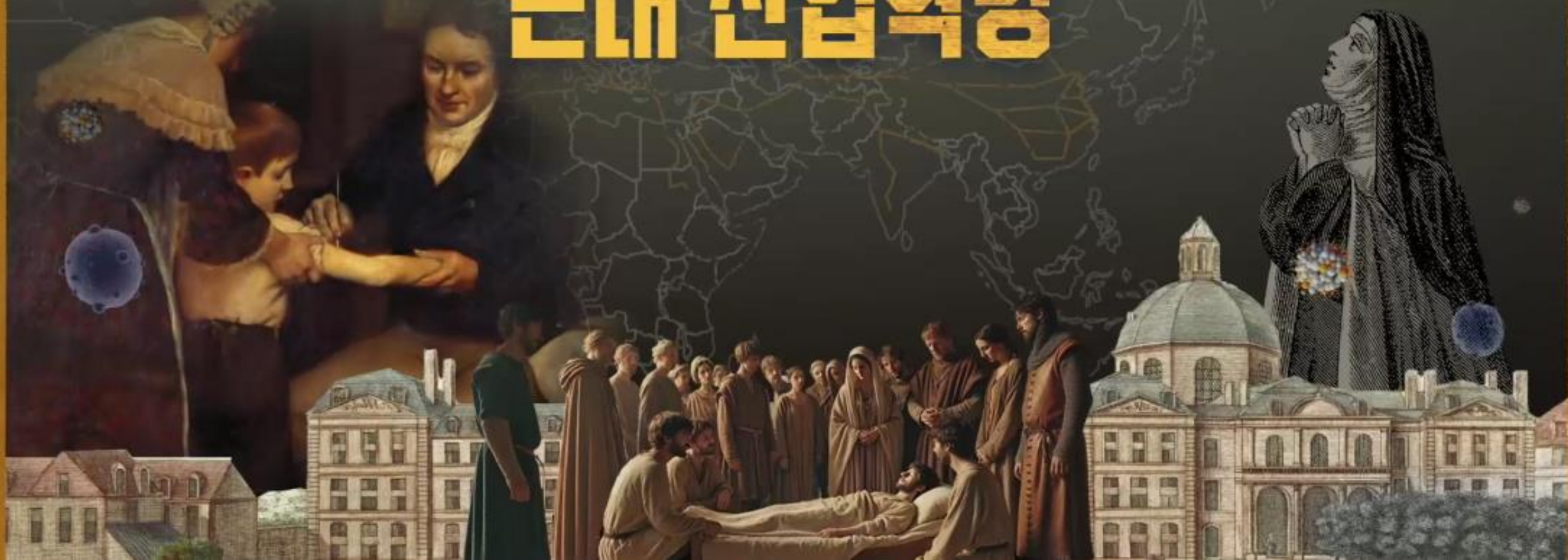


18 16 14 12 10 8 6
Thousands of Years (B.P.)

! Infectious diseases and human history !

근대 산업혁명



영국의 산업혁명

◆산업혁명

- 신석기 농업혁명 이후 인류 생활에 가장 큰 영향을 끼친 현상

◆배경

- 정치적 안정: 명예혁명(1688)
- 자본의 축적: 시장규모의 확대, 교통 수단 발달, 생산비 수송비 절감, 소득 증대
- 풍부한 자원: 석탄, 철광석
- 근대적 금융제도
- 풍부한 노동력: 인클로저 운동(이촌향도, 몰락한 영세농민들이 도시로 대규모 이주하면서 도시노동인구 증가)

◆영향

- 인류를 빈곤의 악순환으로부터 탈출
- 양대 계급 형성: 자본가 계급(부르주아지)·임금노동자계급(프롤레타리아트)
- 국가간, 개인간 빈익빈 부익부 현상 심화→ 사회 갈등 초래, 공해, 환경문제 야기

프랑스 혁명과 과학

- ◆혁명정부의 적극적인 후원→ 실험과학과 기술 발전
- ◆배경
 - 반혁명 국가들과의 전쟁(1792)
 - 화약, 총포, 식량의 절대 부족.
 - 과학자 동원, 포신 주조법, 질산칼륨 제조법

계몽주의가 과학에 미친 영향

- ◆과학이 ‘神으로부터 이탈’
 - 자연현상, 질서의 원천으로서 神에 대한 회의
- ◆자연탐구의 목적 변화
 - 신의 계획(의도) 이해 → 인간의 행복을 위한 기술 개발
 - 프랑스 고등과학기술자 양성기관 설립
- ◆과학을 매개로 한 역사의 진보주의 제창
 - 이성의 해방, 과학의 증대 = 인류의 진보, 역사의 진보

과학과 기술과 산업의 융합(18, 19세기)

◆과학의 개념과 역할의 변화

- 자연에 대한 이해(기구 + 관찰 + 실험(검증) +이론화) → 실제적 응용, 발명 촉진, 산업·자본주의 발달
- 18세기 이전 : 기구 = 자연계를 관찰·측정 목적
- 18세기 이후 : 기구,기계 = 자연을 변화, 개발 목적

◆국가, 대기업 후원 = 자연과학적, 기술학적 조직화

- 연구기관 설립, 기술 개발, 실험실 설립, 기술연구자 고용, 공과 대학 설립